חדו"א 1 96002-71029--30105, תשפ"ז, תרגיל בית 1

תזכורת לפונקציות אלמנטריות, הזזות\ מתיחות של פונקציות, זוגיות\ אי זוגיות, הרכבת פונקציות

יש לפתור עד שיעור התרגול בשבוע הבא. פתרו את כל הסעיפים המסומנים בצבע אפור.

הסעיפים שלא מסומנים באפור (כדי להקל בעומס), כולל הסעיף "תרגול נוסף", כלולים גם הם בחומר הקורס .

שימו לב שמטלת הבית כוללת גם תרגיל ממוחשב.

תרגיל בית (שאלות חובה)

תחום הגדרה

1. מצאו את תחום ההגדרה הטבעי של הפונקציות הבאות:

א. $f(x)=\frac{1}{\sqrt{|x^2+x-6|}}$

ב. $f(x)=\sqrt{5-x}+\log_3(x-2)$

ג. $f(x)=cot\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$

הזזות, מתיחות ושיקופים של פונקציות אלמנטריות בסיסיות

2. שרטטו את הגרפים הבאים:

א. $y=\cos(\pi x)$ ב. $y=1-2\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$ ג. $y=\log_2(x+2)+4$

זוגיות ואי-זוגיות

3. האם הפונקציות הבאות הן פונקציות זוגיות ,אי-זוגיות או לא זוגיות ולא אי-זוגיות?

א. $f(x)=5x^3+9$ ב. $f(x)=tan(5x^2+4)$ ג. $f(x)=-3$ ד. $f(x)=5x^3-2x$

4. נתונות שתי פונקציות f ו- g. $g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$, הוכיחו:

א. אם f זוגית ו-g זוגית אז $f+g$ היא זוגית.

ב. אם f אי-זוגית ו- g אי-זוגית אז מכפלתן fg היא זוגית .

הרכבות

5. נתונות שתי הפונקציות $f(x)=2x^2$, $g(x)=4x^3-3x$. מצאו את $g\circ f$, $f\circ g$.

6. תהי $r(x)=\frac{2}{\sqrt{1+\cos^2(3^x+1)}}$. מצאו פונקציות $f(x),g(x),h(x)$ כך ש $f\circ g\circ h=r$.

הרכבת פונקציות – יישומים הנדסיים

7. בטיחות רכב אוטונומי – מרחק בלימה

רכב ניסוי אוטונומי יוצא ממנוחה (מהירות אפס) ונוסע בתאוצה קבועה. ידוע כי

1. מהירות הרכב v (במטרים לשנייה) לאחר t שניות של נסיעה נתונה על ידי: $v(t)=4t$
2. מרחק הבלימה d (במטרים) הדרוש לעצירה מוחלטת מרגע הלחיצה על הבלם תלוי במהירות הרכב: $d(v)=0.05v^2$

א. מצאו נוסחה למרחק הבלימה הדרוש ישירות כפונקציה של זמן הנסיעה t, כלומר חשבו את הפונקציה המורכבת $(d\circ v)(t)$.

ב. הבלימה הופעלה לאחר 5 שניות של נסיעה $(t=5)$. מהו מרחק הבלימה שיידרש לרכב?

ג. פי כמה יגדל מרחק הבלימה אם הנהג ימתין ויבלום רק לאחר 10 שניות של נסיעה?

(טיפ מהנדסים: הכפלת משך זמן ההאצה מגדילה את מרחק הבלימה פי כמה ? (אתם מחשבים) – זו הסיבה המרכזית לכך שחיישני בלימת חירום לא מחכים אפילו שנייה).

8. (רשות) חימום מוט פלדה בתנור

מוט פלדה באורך התחלתי של 2 מטרים (2000 מ״מ) מוכנס לתנור לטיפול תרמי. נניח שבמהלך 20 הדקות הראשונות טמפרטורת **המוט עצמו** עולה בקירוב בקצב קבוע. הזמן נמדד בדקות מתחילת החימום: $0\le t\le 20$.

טמפרטורת המוט, במעלות צלזיוס, מתוארת על ידי: $T(t)=20+30t$.

אורך המוט, במילימטרים, כפונקציה של הטמפרטורה מתואר בקירוב על ידי חוק ההתפשטות התרמית:

$$L(T)=2000+0.024(T-20)$$

א. מצאו נוסחה לאורך המוט כפונקציה ישירה של זמן החימום, כלומר חשבו: $(L\circ T)(t)$

ב. מה יהיה אורך המוט אחרי 10 דקות בתנור?

ג. במהלך הטיפול התרמי מעוניינים לדעת מתי התארכותו של המוט תגיע לראשונה ל־5 מ״מ ביחס לאורכו ההתחלתי. לאחר כמה דקות יקרה הדבר, ומה תהיה אז טמפרטורת המוט?

האם AI תמיד צודק? אתגר ביקורת טכנולוגית (AI Debugging)

9. סטודנט מבקש מבינה מלאכותית להסביר כיצד לשרטט את גרף הפונקציה $f(x)=\cos\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)$ בעזרת גרף $\cos(x)$.

תשובת המודל: ראשית, נשרטט את $y=\cos x$. כעת נתבונן בגרף הפונקציה $y=\cos(2x)$. גרף זה מתקבל על ידי כיווץ פי 2 של הגרף $y=\cos(x)$. עכשיו נזיז אותו שמאלה ב-$\frac{\pi}{2}$ יחידות.

האם ההסבר נכון? אם לא, תקנו את ההסבר והסבירו מה הייתה הטעות.

תרגול נוסף

זהו מאגר דוגמאות נוספות. חלקן ייפתרו בשיעור התרגול, והשאר מיועד להנאתכם. פתרו ממנו לפי הצורך.

תחומי הגדרה

1. מצאו את תחום ההגדרה הטבעי של הפונקציות הבאות:

א.

$$f(x) = \sqrt{\frac{x^2 - 5x + 4}{x - 2}}$$

ב.

$$f(x) = 2^{\sqrt{-x^2+3x-2}}$$

ג.

$$f(x) = \log_2 x - \log_2(x - 1)$$

ד.

$$f(x) = \log_2\left(\frac{x}{x-1}\right)$$

ה.

$$f(x) = tan\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$$

האם AI תמיד צודק? אתגר ביקורת טכנולוגית (AI Debugging)

2. **מתי חוקי לוגריתמים מטעים? תפוס את ההזיה של ה-AI**

סטודנט להנדסה נעזר במודל בינה מלאכותית כדי למצוא את תחום ההגדרה של הפונקציה הבאה:

$$f(x) = \ln(x^2 - 4) - \ln(x - 2).$$

להלן תשובת המודל:

"לפי חוקי לוגריתמים ידועים: $\ln(A) - \ln(B) = \ln\left(\frac{A}{B}\right)$.

נציב ונקבל: $f(x) = \ln\left(\frac{x^2-4}{x-2}\right) = \ln\left(\frac{(x-2)(x+2)}{x-2}\right) = \ln(x + 2)$.

פונקציית הלוגריתם הטבעי מוגדרת עבור ערכים חיוביים בלבד, ולכן נדרוש: $x + 2 > 0 \Rightarrow x > -2$.

מסקנה: תחום ההגדרה הטבעי של הפונקציה הוא $(-2, \infty)$".

א. האם פתרון המודל נכון? הצביעו במדויק על הכשל הלוגי בנימוק של ה-AI. *(רמז: מתי מותר להשתמש בחוקי לוגריתמים?)*

ב. חשבו את תחום ההגדרה הטבעי האמיתי של $f(x)$ כפי שהיא נתונה במקור.

ג. בדקו את ערך הפונקציה עבור $x = 0$: מה טוען ה-AI שיקרה בנקודה זו, ומה קורה בפועל כאשר מציבים בנוסחה המקורית?

הזזות, מתיחות ושיקופים

פונקציות טריגונומטריות

3. שרטטו את הגרפים באמצעות טרנספורמציות של פונקציית הבסיס המתאימה:

$$y = \sin x + 1, \qquad y = \sin(x+1), \qquad y = \sin(2x)$$

$$y = 1 - 3\sin(2x), \qquad y = \sin(-x)$$

$$y = tan(0.5x), \qquad y = tan\left(2x + \frac{\pi}{2}\right)$$

פונקציות מעריכיות ולוגריתמיות

4. בהסתמך על פונקציות הבסיס המתאימות, שרטטו את הגרפים הבאים:

$$y = 3^{-x} - 1$$

$$y = 2^{x} - 1$$

$$y = \log_2(x-2)$$

$$y = 0.5\log_2(x+2)$$

זוגיות ואי-זוגיות

5. קבעו האם כל אחת מן הפונקציות הבאות זוגית, אי-זוגית, או לא זוגית ולא אי-זוגית:

$$f(x) = sin(5x^3 + x), \quad f(x) = cos(5x^3 + x) \quad f(x) = sin(5x^2 + 4), \qquad f(x) = \log_3(x-2)$$

הרכבת פונקציות

חישוב הרכבות

6. מצאו את שתי ההרכבות $f \circ g$ ו-$g \circ f$ של הפונקציות $f(x) = 2x^2 - 1, \qquad g(x) = -3x.$

פירוק פונקציה להרכבה

7. תהי $r(x) = \sin(2x^2 + x + 3).$

מצאו פונקציות $f(x), g(x), h(x)$ כך ש- $f \circ g \circ h = r.$

שאלות תיאורטיות על הרכבה וזוגיות

8. נתונות שתי פונקציות $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}.$ הוכיחו:

- אם f ו-g אי-זוגיות, אז $f \circ g$ אי-זוגית.
- אם f זוגית ו-g אי-זוגית, אז $f \circ g$ זוגית.

שאלה אמריקאית: זוגיות והרכבה

9. תהיינה $f, g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ פונקציות המוגדרות לכל $x \in \mathbb{R}$. נתון כי f היא פונקציה זוגית ו-g היא פונקציה אי-זוגית.

מה לא ניתן להסיק מהנתונים ?

1. הפונקציה $h(x) = f(x) \cdot g(x)$ היא אי-זוגית.
2. הפונקציה $h(x) = (f \circ g)(x)$ היא זוגית.
3. הפונקציה $h(x) = (g \circ f)(x)$ היא אי-זוגית.
4. הפונקציה $h(x) = [g(x)]^2$ היא זוגית.

הרכבת פונקציות – יישום הנדסי

10. **תכנון מרווחי התפשטות בגשר פלדה (הנדסה אזרחית וחומרים):**

גשר פלדה באורך 100 מטרים נחשף לשינויי טמפרטורה במהלך היום. הזמן נמדד בשעות החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד השעה 18:00 בערב: $0 \le t \le 12$.

טמפרטורת קורת הפלדה, במעלות צלזיוס, מקורבת באמצעות הפונקציה: $T(t) = 25 + 10\cos\left(\frac{\pi}{12}(t-8)\right)$.

התארכות הקורה ביחס לאורכה בטמפרטורת הייחוס של 15 מעלות צלזיוס, במילימטרים, מתוארת בקירוב על ידי:

$$\Delta L(T) = 1.2(T - 15)$$

א. מצאו נוסחה להתארכות הקורה כפונקציה של הזמן, כלומר חשבו את ההרכבה: $(\Delta L \circ T)(t)$.

ב. מהי התארכות הקורה בשעה 14:00?

ג. (*) מהנדס תכנן לגשר מרווח התפשטות של 20 מ״מ ביחס לאורכו בטמפרטורת הייחוס. האם המרווח מספיק לכל שעות היום המתוארות בשאלה? נמקו את תשובתכם באמצעות המודל המתמטי.